컴퓨터 활용능력 2급 필기 — 4일차 핵심 정리

컴퓨터 일반: 소프트웨어 · 프로그래밍 언어 · 웹 언어 · 멀티미디어

출처: Lilys AI(Readray)로 분석한 강의 2편 (4일차 1·2). 강의 내용을 요약·재구성했으며, 강의 중 사실과 다른 설명은 바로잡고 표시해 두었습니다.

Part 1. 소프트웨어

1-1. 소프트웨어의 분류

구분	설명	예
시스템 소프트웨어	컴퓨터를 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어. 컴퓨터와 사용자 사이의 **중계자** 역할. 제어 프로그램 + 처리 프로그램	운영체제(Windows, Linux, UNIX), 컴파일러, 어셈블러, 라이브러리
응용 소프트웨어	**운영체제의 도움을 받아** 특정 작업을 수행하는 소프트웨어	엑셀, 한글, 워드, 파워포인트, 포토샵, 한컴오피스

- 운영체제 구성 복습: 제어 프로그램(감시, 작업 관리, 데이터 관리) / 처리 프로그램(언어 번역, 서비스, 문제 처리)
- **함정**: "운영체제의 도움을 받아 컴퓨터를 사용하게 해 주는 것"은 시스템 소프트웨어가 아니라 **응용 소프트웨어** 설명

1-2. 사용권에 따른 소프트웨어 분류 (꾸준히 출제)

종류	핵심 키워드
상용 소프트웨어	일정 금액을 지불하고 **구입**해서 사용
프리웨어	누구나 **무료**로 사용하는 공개 소프트웨어
셰어웨어	**일정 기간 · 일부 기능 제한** 상태로 무료 사용 후 구매 유도
애드웨어	**광고**를 보는 대가로 무료 사용
데모 버전	소프트웨어 **홍보** 목적으로 기능·기간을 제한해 무료 배포
알파 버전	제작 **회사 내부**에서 테스트하기 위한 버전
베타 버전	정식 출시 전 **고객(일반 사용자)**에게 미리 공개해 평가받는 버전
패치 버전	이미 배포된 프로그램의 **오류 수정·성능 향상**을 위해 일부 파일을 변경 (예: 윈도우 업데이트)
번들	하드웨어·소프트웨어를 구입할 때 **끼워서 무료로** 주는 프로그램

- 암기: **알파 = 회사 안**, **베타 = 고객** · 기출: "누구나 임의로 사용 = 프리웨어 / 기간·기능 제한 = 셰어웨어 / 구입 = 상용"

1-3. 유틸리티 · 압축 프로그램

- **유틸리티**: 컴퓨터를 더 쉽게 사용하도록 관리·유지·편의 기능을 돕는 **보조 프로그램**. Windows 제공 예: 파일 탐색기, 그림판, 계산기, 메모장
- **함정**: "유틸리티는 컴퓨터 동작에 필수적이다" ✗ (필수는 시스템 소프트웨어)
- **압축 프로그램**: 여러 파일을 하나로 묶고 용량을 줄여 전송 시간 절약·디스크 공간 효율화
- 이미 압축한 파일을 다시 압축해도 **계속 줄어들지는 않음**
- 압축 형식: **ZIP, RAR, LZH, ARJ** 등

1-4. 프로그래밍 언어: 저급 vs 고급

구분	저급 언어	고급 언어
형태	기계어, 어셈블리어	사람이 읽고 쓰기 쉬운 언어
특징	컴퓨터가 직접 이해, 처리 속도 빠름, 사람이 이해하기 어려움	컴파일러·인터프리터로 기계어로 번역해 실행, 활용 범위 넓음
예	—	Java, C, Python, BASIC, COBOL, FORTRAN, Pascal

1-5. 자주 나오는 고급 언어 3가지

언어	핵심 특징
Java	**객체 지향**, 운영체제·하드웨어에 독립적, 바이트 코드 생성 → 플랫폼에 상관없이 실행, **이식성 높음**
C	**컴파일** 방식, **구조적(절차적)** 프로그래밍, **하드웨어 제어 가능**, 빠르고 효율적인 시스템 언어
Python	**인터프리터** 방식, 문법이 간단·직관적이라 초보자도 쉬움, 데이터 분석·인공지능·웹 개발, 플랫폼 독립적(Windows·Linux·UNIX·Mac), 객체 지향 (최근 단독 출제)

- **함정**: "파이썬은 절차 지향 언어" ✗ (객체 지향)

1-6. 언어 번역 프로그램: 컴파일러 vs 인터프리터

- 원시 프로그램을 기계어 형태의 목적 프로그램으로 바꾸는 프로그램. 종류: 어셈블러, 컴파일러, 인터프리터

구분	컴파일러	인터프리터
번역 단위	**프로그램 전체**	**한 줄씩**
목적 프로그램	**생성됨** (가장 많이 출제)	생성 안 됨
번역 속도	느림	빠름
실행 속도	빠름	느림
대표 언어	C	Python

- **함정**: "컴파일러는 번역 속도가 빠르다" ✗

1-7. 절차적 언어 vs 객체 지향 언어

구분	절차적 언어	객체 지향 언어
방식	**순서대로** 위에서 아래로 실행 (요리 레시피)	**객체(물건) 단위**로 각 객체가 스스로 동작
특징	구조와 작업 절차 중시, 논리적 흐름대로 처리	크고 복잡한 프로그램 구축이 어려운 **절차적 언어의 문제점을 해결**하려고 개발
대표 언어	C, FORTRAN, BASIC, COBOL	C++, Smalltalk, Java, Python

객체 지향 특징	뜻	쉬운 예
상속성	기존 클래스 기능을 물려받아 재사용·확장	자동차 기능을 전기차가 물려받음
추상화	복잡한 것은 감추고 핵심만 표현	엔진 구조를 몰라도 운전 가능
캡슐화	데이터와 기능을 묶고 외부 접근 제한	리모컨 버튼만 누르고 내부 회로는 못 건드림
다형성	같은 명령이 객체에 따라 다르게 동작	"달린다" → 자동차는 바퀴, 사람은 발
오버로딩	이름은 같지만 매개변수가 다른 메서드 여러 개 정의	"연다" → 차 문 열기, 창문 열기

- 요약: 상속으로 재사용, 추상화로 단순화, 캡슐화로 보호, 다형성으로 유연하게

1-8. 웹 프로그래밍 언어 (키워드로 찾기)

언어	키워드
HTML	웹 페이지를 만드는 기본 언어 (텍스트·이미지·하이퍼링크)
HTML5	차세대 웹 표준, 비디오·오디오 등 멀티미디어 기능 추가, **ActiveX 없이** 멀티미디어 재생
DHTML	Dynamic. HTML 단점 보완, 애니메이션 지원, 사용자 상호작용에 따른 **동적인 웹 페이지**
XML	데이터 교환용. HTML과 SGML의 장점 결합, **사용자가 태그를 직접 정의**
SGML	XML의 기반 언어. 문서를 저장·전송·자동 처리
VRML	**3차원 가상 공간** 표현
WML	**무선 접속** 기기(PDA·휴대폰)에서 텍스트·이미지 표시
ASP	**Windows 환경**의 서버 측 스크립트 언어 (동적 웹 페이지)
JSP	**Java 기반** 서버 측 언어, 운영체제에 상관없이 실행

1-9. Part 1 시험 포인트

- 운영체제의 도움을 받는 것 = 응용 소프트웨어, 유틸리티는 필수 아님
- 알파 = 회사 내부, 베타 = 고객, 패치 = 오류 수정·업데이트, 셰어웨어 = 기간·기능 제한
- Java 이식성·객체 지향, C 컴파일·하드웨어 제어, Python 인터프리터·객체 지향
- 컴파일러 = 전체 번역·목적 프로그램 생성·실행 빠름
- HTML5 = ActiveX 없이 멀티미디어, DHTML = 동적, XML = 태그 직접 정의

Part 2. 멀티미디어

2-1. 멀티미디어의 4가지 특징

특징	뜻
통합성	텍스트·그림·소리·영상 등 여러 매체를 하나로 통합
비선형성	처음부터 끝까지 순서대로가 아니라 **원하는 부분을 자유롭게 선택**
쌍방향성	사용자와 컴퓨터가 서로 주고받음 (상호작용)
디지털화	모든 정보를 0과 1로 저장, 복사해도 원본 그대로 유지

- **함정**: "파일 형식이 획일화되어 제작이 쉬워진다" ✗ (선형성 설명. 멀티미디어는 **비선형**)

2-2. 멀티미디어 활용 분야

용어	설명
VOD	주문형 비디오. 원하는 시간에 영화·드라마를 실시간 전송받아 시청
MOD	주문형 음악. 모바일 인터넷으로 음원을 **스트리밍**해 실시간 청취 (멜론·지니 등)
VCS	화상 회의 시스템. 떨어진 곳에서 비디오·오디오로 회의
CAI	컴퓨터 보조 교육. 컴퓨터를 수업 매체로 활용
PACS	의료 영상 정보 시스템. X-ray·CT 등 의료 영상을 디지털로 저장·전송
VDT 증후군	장시간 컴퓨터 사용으로 생기는 신체적·정신적 장애
PDA	스마트폰 이전의 휴대용 개인 정보 단말기

2-3. 멀티미디어 관련 기술

기술	핵심 키워드
VR (가상 현실)	컴퓨터 그래픽·시뮬레이션으로 **가상 세계를 현실처럼 체험** (3차원)
AR (증강 현실)	실제 화면에 가상의 3차원 정보를 **실시간으로 겹쳐** 보여 줌
홀로그램	빛의 간섭 현상으로 입체 정보를 기록·재생
키오스크	무인 정보 안내·주문 시스템 (터치스크린)
디지털 워터마킹	사진·동영상 등 디지털 데이터에 **저작권 정보를 비밀리에 삽입**해 관리 (최근 출제)

- **함정**: "가상 현실은 2차원 그래픽" ✗ (3차원)

2-4. 비트맵 vs 벡터 (계속 출제)

구분	비트맵 (래스터)	벡터
표현	**점(픽셀)**	점과 점을 잇는 **직선·곡선**
확대 시	**계단 현상**으로 깨짐	깨지지 않고 선명
용량	큼 (색상 정보가 많을수록 증가)	작음
표시 속도	빠름	느림
용도	사진처럼 **사실적인 이미지**	로고·아이콘 등 **단순한 그래픽** (일러스트레이터)
형식	BMP, GIF, JPG, PNG	AI, WMF

2-5. 그래픽 관련 용어 (모두 중요)

용어	뜻
모델링	대상을 **3차원 형태**로 만드는 것 (캐릭터의 3D 몸체 만들기)
렌더링	3D 이미지에 **명암·색상·질감**을 입혀 사실감 있게 표현 (피부색·조명·그림자). 모델링 다음 단계
디더링	제한된 색을 조합해 더 다양한 색감·음영 표현
모핑	한 이미지가 다른 이미지로 **서서히 변하는** 효과
인터레이싱	그래픽: 윤곽부터 점점 선명하게 표시 / 영상: 화면 줄을 번갈아 표시
메조틴트	수많은 점과 선으로 거칠고 빈티지한 질감 표현
앨리어싱	저해상도에서 경계가 **계단처럼 깨져** 보이는 현상
안티앨리어싱	경계 픽셀 색을 혼합해 **부드럽게** 처리 → 계단 현상 최소화
리터칭	이미지·사진 일부를 수정·보정 (잡티 제거, 색 조정)
블러링	초점이 안 맞은 것처럼 흐릿하게 처리

- **함정**: "모델링은 명암·색상·질감을 넣어 사실감을 더하는 것" ✗ (렌더링)
- 애니메이션 기법: 셀(셀로판에 옮겨 채색), 키프레임, 클레이(점토)

2-6. 그래픽 파일 형식

형식	방식 / 압축	특징
GIF	비트맵 / **무손실**	**256색**, **투명 배경 + 애니메이션** 가능
JPG	비트맵 / **손실·무손실 모두**	압축률 높아 인터넷 정지 이미지·사진에 적합
PNG	비트맵 / 무손실	GIF를 대체하려고 개발, **투명 배경 가능, 애니메이션 불가**
BMP · WMF	비트맵 / 벡터	Windows 기본 형식

- **함정**: "GIF는 손실·무손실 압축 모두 지원" ✗ (JPG)

2-7. 사운드 파일 형식

형식	특징
WAV	아날로그 소리를 디지털화, **소리의 파형을 그대로 저장**. 음질 좋지만 용량 큼, 녹음 조건에 따라 크기 가변, Windows Media Player로 재생
MIDI	전자 악기 간 **연주 정보**를 전송하는 규격. 음 높이·길이·세기·악기 종류를 **기호화**해 저장 → 용량 매우 작음
MP3	MPEG 기반 고압축, 용량 작고 음질 좋음, 대표 오디오 형식

- **함정**: "WAV는 음높이·음길이 등 음악 기호가 정의되어 있다" ✗ (MIDI)

2-8. 동영상 파일 형식 · MPEG 규격

- 동영상 형식: MPG(MPEG), ASF, **AVI**(Windows 표준), MOV, DivX — JPG·GIF·BMP는 그림 형식이므로 구별
- **MPEG**: 동영상과 오디오 **모두 압축**, 손실 압축으로 중복 데이터 제거, 비대칭 압축(압축은 복잡, 재생은 빠름)
- **DivX**: MPEG-4와 MP3를 재조합한 코덱, 수 GB의 DVD를 CD 1~2장 분량으로 줄이는 고화질 동영상 형식

MPEG 규격	키워드
MPEG-1	비디오 CD 수준 화질
MPEG-2	DVD, HDTV, 위성 방송
MPEG-4	인터넷·무선 통신용, **복합 멀티미디어 서비스의 통합 표준**
MPEG-7	멀티미디어 데이터 **검색**, 디지털 방송·전자도서관·전자상거래
MPEG-21	디지털 콘텐츠의 **제작·유통·보안** 전 과정 관리

2-9. 기타 멀티미디어 용어

용어	설명
코덱	아날로그 ↔ 디지털 신호 변환 장치 (압축·복원)
스트리밍	다운로드 없이 실시간 재생
DirectX	게임·영상 등 고성능 멀티미디어 처리를 지원하는 마이크로소프트 API
HCI	사람과 컴퓨터 간 자연스러운 상호작용 기술
데이터 글러브 · HMD · 구글 글래스	손 움직임을 입력하는 장갑 / 머리에 쓰는 입체 디스플레이 / 안경형 웨어러블
하이퍼링크 · 하이퍼미디어	문서와 문서를 연결 / 텍스트·이미지·영상을 링크로 연결
IPTV	인터넷망으로 실시간 방송·VOD 제공 (셋톱박스 필요)
샘플링 · PCM · 시퀀싱	소리를 일정 간격으로 측정해 숫자로 변환 / 아날로그를 디지털로 바꾸는 대표 오디오 기술 / MIDI 음악 편집·제작

- **모바일 멀티미디어 커뮤니케이션**: 모바일 화상전화, **LBS**(위치 기반 서비스), **MMS**(사진·동영상·음성 메시지) — DMB(디지털 멀티미디어 방송)는 해당 안 됨 (기출)

- **함정**: 오디오 용어가 아닌 것 = 인터레이싱 · 멀티미디어 구성 요소가 아닌 것 = 트랜지스터

2-10. Part 2 시험 포인트

- 멀티미디어 특징: 통합성·비선형성·쌍방향성·디지털화
- VR = 현실처럼 체험, AR = 겹쳐 보여 줌, 디지털 워터마킹 = 저작권 정보 삽입
- 비트맵 = 점·확대 시 깨짐·사실적 / 벡터 = 선·깨지지 않음·로고
- 모델링 → 렌더링, 모핑 = 서서히 변환, 안티앨리어싱 = 계단 현상 제거
- GIF 투명+애니메이션, PNG 투명만, JPG 손실·무손실 모두
- WAV 파형 그대로, MIDI 연주 정보 기호화 / MPEG-4 통합 표준, -7 검색, -21 유통·보안

전체 요약표

주제	핵심 키·내용	함정
시스템 / 응용	시스템 = 중계자·운영체제 / 응용 = 운영체제 도움	설명 뒤바꾸기
사용권 분류	셰어웨어 기간·기능 제한, 애드웨어 광고, 번들 끼워 줌	알파(회사) ↔ 베타(고객)
패치 버전	오류 수정·성능 향상 (윈도우 업데이트)	—
유틸리티	보조 프로그램 (메모장·그림판·계산기)	필수 아님
압축	ZIP·RAR·LZH·ARJ	재압축해도 계속 줄지 않음
Java / C / Python	이식성·객체 / 컴파일·하드웨어 제어 / 인터프리터·쉬움	Python 절차 지향 ✗
컴파일러	전체 번역, 목적 프로그램 생성, 실행 빠름	번역 속도 빠름 ✗
객체 지향	상속·추상화·캡슐화·다형성·오버로딩	절차적 언어 문제 해결용
웹 언어	HTML5 ActiveX 없이, DHTML 동적, XML 태그 정의	VRML 3D, WML 무선
멀티미디어 특징	통합·비선형·쌍방향·디지털	획일화·선형 ✗
VR / AR	현실처럼 체험 / 실시간으로 겹침	VR 2차원 ✗
비트맵 / 벡터	점·깨짐 / 선·안 깨짐	직선·곡선은 벡터
모델링 / 렌더링	3D 형태 / 명암·색·질감	설명 뒤바꾸기
GIF / PNG / JPG	투명+애니 / 투명만 / 손실·무손실	GIF 손실 압축 ✗
WAV / MIDI	파형 그대로 / 연주 정보 기호화	음악 기호는 MIDI
MPEG	4 통합 표준, 7 검색, 21 제작·유통·보안	번호 혼동
모바일 커뮤니케이션	화상전화·LBS·MMS	DMB 제외

※ 강의 화면의 일부 용어는 표준 표기로 정리했습니다. (예: 객체 지향 언어 "C언" → C++, 압축 형식 "LH" → LZH, PACS는 의료 영상을 디지털로 저장·전송하는 시스템)

이 자료는 학습 보조용 요약입니다. 시험 출제 범위와 세부 기능은 교재와 기출문제로 함께 확인하세요.